C A H I E R D E S C H A R G E S

MathAI

Apprendre les mathématiques avec l'intelligence artificielle

Date : 15 octobre 2026 · Version : 1.0

1. Présentation du projet et contexte pédagogique

MathAI est une application web interactive destinée aux lycéens, qui exploite les capacités des grands modèles de langage (LLM) pour accompagner l'apprentissage des mathématiques. Elle propose des situations pédagogiques dans lesquelles les élèves interagissent avec une IA générative : ils analysent ses réponses, détectent ses erreurs, la corrigent et expérimentent différentes formulations de requêtes pour obtenir des explications adaptées à leur niveau.

Le projet s'inscrit dans les travaux de la COST Action CA25130 sur l'utilisation des LLM dans l'enseignement des mathématiques et de l'informatique.

2. Objectifs et public cible

Public cible : lycéens (seconde, première, terminale) souhaitant renforcer leurs compétences mathématiques avec l'appui d'outils d'intelligence artificielle.

Objectifs pédagogiques de l'application

- Permettre aux élèves de soumettre des problèmes mathématiques à un LLM et d'analyser la qualité de ses réponses.
- Développer l'esprit critique en amenant les élèves à identifier et corriger les erreurs produites par l'IA.
- Expérimenter différentes stratégies de questionnement (prompt engineering simplifié) pour obtenir des explications adaptées à leur niveau.
- Illustrer les possibilités et les limites des IA génératives dans un contexte scolaire.
- Soutenir l'apprentissage actif : l'élève n'est pas passif face à l'IA mais en dialogue avec elle.

Objectifs techniques

- Application web client-serveur fonctionnelle et stable.
- Interface ergonomique, accessible et responsive.
- Base de données pour stocker les exercices, les sessions et les historiques.
- Intégration fiable d'une API LLM externe.

3. Fonctionnalités attendues de l'application

3.1 Gestion des utilisateurs, des classes et conformité RGPD

Rôles : Trois rôles distincts : élève, enseignant, administrateur.

Gestion des classes

- Un enseignant peut créer une ou plusieurs classes et y inscrire ses élèves.
- Chaque classe dispose d'un espace dédié : parcours d'exercices, tableau de bord collectif, historique des sessions.
- Un élève peut appartenir à plusieurs classes (ex. : même élève chez deux profs).

Modes de création de compte

- **Par l'enseignant :** import CSV ou saisie manuelle — l'enseignant génère les comptes et communique les identifiants à ses élèves.
- **Par email :** l'élève reçoit un lien d'invitation et crée lui-même son mot de passe.
- **Fusion de comptes :** si un élève possède déjà un compte créé par un autre enseignant, un mécanisme de fusion permet de regrouper les deux profils en conservant tout l'historique.

Participation externe (hors classe)

- Accès public à un ensemble d'exercices sans inscription obligatoire (mode invité, données non persistées).
- Option d'inscription libre par email pour accéder aux fonctionnalités complètes sans être rattaché à une classe.

Conformité RGPD

- Aucune donnée personnelle collectée sans consentement explicite ; formulaire de consentement à la création de compte.
- Données de mineurs : consentement parental ou délégation à l'établissement scolaire.
- Droits d'accès, rectification et suppression : chaque utilisateur peut télécharger ou effacer son profil.
- Hébergement sur serveur conforme RGPD (Union européenne), aucune transmission à des tiers non autorisés.
- Conservation limitée : comptes inactifs depuis plus de 12 mois signalés puis supprimés après préavis.
- Journal d'accès aux données personnelles disponible pour l'administrateur.
- Politique de confidentialité et mentions légales accessibles depuis toutes les pages.

3.2 Bibliothèque d'exercices mathématiques

- Catalogue d'exercices classés par niveau (seconde, première, terminale) et par thème (algèbre, géométrie, analyse, probabilités, etc.).
- Chaque exercice est accompagné d'une réponse générée par le LLM — correcte, partiellement correcte ou volontairement erronée.
- Les enseignants peuvent ajouter, modifier ou désactiver des exercices.

3.2bis Statistiques agrégées

L'application expose des tableaux de bord statistiques à plusieurs niveaux de granularité, accessibles selon le rôle de l'utilisateur.

Niveau	Accessible par	Indicateurs
Classe	Enseignant	Taux de complétion, score moyen, erreurs fréquentes, progression dans le temps
Niveau scolaire (2de / 1re / Tle)	Enseignant, administrateur	Comparaison des performances moyennes par niveau sur les thèmes mathématiques
Lycée	Administrateur, enseignants du lycée	Vue agrégée anonymisée : activité globale, thèmes les plus travaillés, taux d'engagement
Multi-lycées	Administrateur plateforme	Comparaison inter-établissements (données anonymisées, opt-in par lycée)

- Toutes les statistiques agrégées au-delà de la classe sont anonymisées : aucun élève n'est identifiable.
- Les données sont exportables (CSV, PDF) pour usage pédagogique ou de recherche.

3.3 Module « Analyser la réponse de l'IA »

- L'élève lit la réponse du LLM à un problème donné.
- Il évalue la réponse : correcte, incorrecte, incomplète.
- Il justifie son évaluation et peut proposer une correction.
- Le système valide ou confronte l'analyse de l'élève.

3.4 Module « Interroger l'IA »

- Interface de chat permettant à l'élève de formuler ses propres questions ou reformulations.
- Suggestions de stratégies de questionnement (préciser le niveau, demander une étape intermédiaire, un exemple concret, etc.).
- Comparaison de plusieurs formulations pour un même problème et observation des différences de réponses.

3.5 Interface publique

L'application dispose d'une vitrine publique accessible sans compte, conçue pour être attractive et donner envie de s'inscrire.

- Design soigné, moderne et adapté à un public lycéen (identité visuelle forte, animations légères, responsive).
- Présentation interactive du concept : exemple d'exercice jouable en mode invité, sans persistance des données.
- **Comparaison de modèles IA :** affichage côte à côte des réponses produites par plusieurs modèles (GPT-4o, Mistral, Gemini…). L'utilisateur peut voter pour la meilleure réponse ou noter la qualité de chacune.
- Les résultats agrégés des votes sont visibles publiquement sous forme de graphiques.
- Appel à l'inscription mis en avant pour accéder à l'historique et aux fonctionnalités complètes.

3.6 Interface enseignant

- Vue agrégée des résultats de la classe.
- Possibilité de créer des parcours d'exercices personnalisés.
- Accès aux erreurs fréquentes identifiées par les élèves.

3bis. Architecture évolutive – intégration de nouveaux modèles IA

L'application doit être conçue dès le départ pour permettre l'ajout futur de nouveaux modèles IA sans refonte du code existant.

- **Couche d'abstraction LLM :** les appels aux modèles transitent par une interface unifiée (ex. un module `LLMProvider`) qui isole le reste de l'application des détails spécifiques à chaque API. Ajouter un nouveau modèle revient à implémenter un nouveau connecteur.
- **Configuration par fichier :** les modèles disponibles (nom, endpoint, clé API, paramètres) sont déclarés dans un fichier de configuration, modifiable sans redéploiement.
- **Multi-modèles simultanés :** l'architecture permet d'interroger plusieurs modèles en parallèle pour un même exercice, alimentant la fonctionnalité de comparaison (section 3.5).
- **Versionnage des réponses :** chaque réponse stockée est associée au modèle et à sa version, garantissant la traçabilité des comparaisons dans le temps.
- **Ouverture à un modèle local :** la conception anticipe la possibilité d'intégrer un modèle hébergé en local (ex. via Ollama) pour des raisons de coût ou de confidentialité.

4. Contraintes technologiques

Les choix technologiques ci-dessous sont imposés par le client et doivent être respectés par l'équipe de développement.

Composant	Technologie imposée
Langage back-end	PHP
Front-end	HTML / CSS
Base de données	SQL (MySQL ou MariaDB)
Gestion de version	GitHub (dépôt partagé par équipe)
Méthode projet	Agile / Scrum
Modélisation	UML (cas d'utilisation, classes, séquences)

Intégration de l'IA générative

- Appel à une API LLM externe (OpenAI GPT, Mistral, ou équivalent open-source) via des requêtes HTTP depuis le back-end PHP.
- La clé API ne doit jamais être exposée côté client.
- Gestion des limites de taux (rate limiting) et des erreurs de l'API.

Qualité attendue

- Interface accessible (WCAG 2.1, niveau AA minimum).
- Conception responsive (mobile et desktop).
- Code documenté et maintenable.
- Tests fonctionnels couvrant les parcours utilisateurs principaux.

Sécurité

- Protection contre les injections SQL (requêtes préparées).

- Gestion sécurisée des sessions et de l'authentification.
- Validation et assainissement de toutes les entrées utilisateur.

4bis. Gamification

L'application intègre un système de gamification destiné à motiver les élèves sur la durée. La dimension compétitive (classements, défis) est complétée par une dimension collaborative dont les modalités exactes sont à définir par l'équipe projet.

Points XP et niveaux

- Chaque action pédagogique rapporte des points d'expérience (XP) : analyser une réponse de l'IA, identifier une erreur, proposer une correction juste, expérimenter différentes formulations.
- Les XP font progresser l'élève à travers des niveaux nommés (ex. : Apprenti → Explorateur → Analyste → Expert → Maître de l'IA).
- Le niveau est visible sur le profil et dans les classements.

Badges et récompenses

- Badges débloqués à la réalisation d'exploits : première erreur d'IA détectée, 10 corrections validées, 5 jours consécutifs, score parfait sur un thème…
- Badges affichés sur le profil et visibles de la classe.
- L'enseignant peut créer des badges personnalisés pour sa classe.

Classements (leaderboard)

- **Classement de classe :** rang des élèves par XP au sein d'une même classe, mis à jour en temps réel.
- **Classement inter-classes :** comparaison entre les classes d'un même enseignant ou entre établissements (opt-in par l'enseignant).
- Filtres par période (semaine, mois, tout temps) et par thème mathématique.
- Option de classement anonyme (pseudonyme uniquement).

Quêtes et défis

- **Quêtes hebdomadaires :** séries d'exercices thématiques avec objectif et récompense XP bonifiée.
- **Défis flash :** exercices chronométrés lancés ponctuellement par l'enseignant, visibles de toute la classe en simultané.
- **Défis classe vs classe :** un enseignant peut lancer un défi entre deux de ses classes, avec score collectif affiché en direct.

> **Dimension collaborative** (à concevoir par l'équipe)
>
> L'équipe projet propose et implémente au moins une mécanique collaborative (exemples : objectif XP collectif de classe, résolution d'exercices en binôme, vote sur la meilleure correction proposée par un pair). Les choix retenus sont documentés et justifiés dans le rapport intermédiaire.

5. Livrables et critères de réception

5.1 Livrables attendus par le client

Livrable	Contenu
Rapport intermédiaire	Recueil des besoins, maquettes, modélisation fonctionnelle
Rapport final	Conception détaillée, fonctionnalités réalisées, bilan
Code source (GitHub)	Application fonctionnelle et documentée
Démonstration	Présentation de l'application en conditions réelles

5.2 Critères de réception

Le client valide la livraison si les points suivants sont satisfaits :

- L'application est accessible et utilisable par un lycéen sans formation préalable.
- Les interactions avec le LLM sont fonctionnelles et stables.
- Les modules « Analyser la réponse » et « Interroger l'IA » sont opérationnels.
- La gestion des classes, des comptes et la conformité RGPD sont effectives.
- La base de données persiste correctement exercices, comptes et historiques.

5.3 Critères de succès

- Au moins deux modules pédagogiques (analyse de réponse + interrogation libre) sont opérationnels.
- La base de données stocke correctement les exercices, les comptes et les historiques.
- Le code est versionné proprement sur GitHub avec un historique de commits lisible.

6. Calendrier prévisionnel

Phase 1 — Analyse et conception

Période	Activités
Oct. → début nov.	Recueil des besoins, maquettes, modélisation fonctionnelle
Mi-décembre	Point intermédiaire client — rapport + démo partielle

Phase 2 — Développement et livraison

Période	Activités
Nov. → jan.	Développement, intégration LLM, tests
Jan. (sem. du 11)	Livraison finale — rapport, code, démonstration client

Des réunions d'avancement hebdomadaires sont prévues avec le client. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu synthétique transmis au client sous 48 h.

7. Cadre scientifique et références

Le projet MathAI s'inscrit dans les travaux de la **COST Action CA25130** — *Innovating Mathematics Education with Large Language Models* — un réseau européen de chercheurs qui explore l'usage des LLM dans l'enseignement des mathématiques et de l'informatique.

Site officiel : https://www.cost.eu/actions/CA25130/

Axes de recherche pertinents pour MathAI

- **Évaluation critique des sorties de LLM :** les élèves doivent apprendre à juger la fiabilité des réponses produites par l'IA.
- **Prompt engineering pédagogique :** la manière de formuler une question influe significativement sur la qualité de la réponse — MathAI en fait un objet d'apprentissage explicite.
- **Rôle de l'IA comme interlocuteur :** l'IA n'est pas présentée comme une autorité infaillible mais comme un outil à interroger et à corriger.
- **Impact sur les apprentissages :** l'interaction active avec un LLM (corriger, reformuler, comparer) favorise un apprentissage plus profond que la simple consultation.

Ressources recommandées

- Documentation de l'API LLM choisie (OpenAI, Mistral, ou équivalent).
- Cours sur le prompt engineering : https://www.promptingguide.ai/
- Référentiel WCAG 2.1 pour l'accessibilité : https://www.w3.org/TR/WCAG21/